

Točkovnik 0 % - 49 % 1 50 % - 62 % 2 63 % - 76 % 3 77 % - 89 % 4 90 % - 100 % 5	Datum: 9. 1. 2025 3. letnik - maturitetna skupina - 1. test _ 2. rok Vsebina 1. testa: Varno eksperimentalno delo, Delci snovi, Periodične lastnosti Čas pisanja: 45 min
Navodila - Ne odpirajte testa in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam učitelj tega ne dovoli. - Pišite s kemičnim svinčnikom ali nalivnim peresom. Odgovori, napisani s svinčnikom, ne bodo priznani (izjema so grafi, ki jih lahko rišete s svinčnikom). - Za posamezno nalogo je število točk navedeno ob nalogi. Zapis računov je obvezen. - Nejasni popravki bodo ocenjeni z nič točkami.	

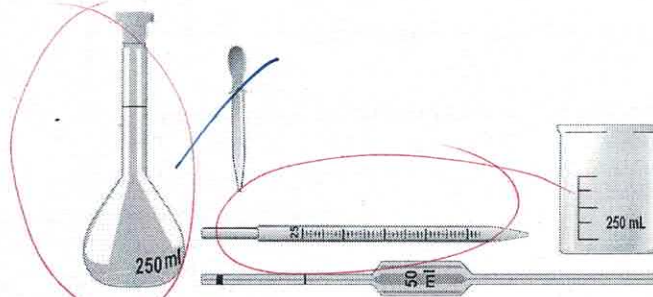
če bo vsaj 3,
bom zadovoljen

Ni naloge, da
le bi ml sreću

✓

1. V kemijskem laboratoriju pogosto pripravljamo raztopine z razredčevanjem.

1.1 Prikazanih je nekaj laboratorijskih pripomočkov. Natančno poimenujte tista dva, ki ju nujno potrebujemo za pripravo 250 mL 0,10 M raztopine H_2SO_4 iz 1,0 M H_2SO_4 .



Odgovor:

Čaša, bireta

je to bireta?
lah, ne ni ...
tudi a bi bila
biota bi bil
odgovor
mopocet

1/1

1.2. Prikazanih je nekaj piktogramov. Zapišite pomen tistega, ki ga najdemo na steklenici koncentrirane H_2SO_4 .



Odgovor:

Uhh, to je kislina. Nimam sicer pojma, ampak bom rekel jedko. Proč si rekel

2. S katero od spodaj navedenih metod bi najlažje ločili zmes vode in heksana?

A Destilacija

C

Lij ločnik

✓

~~B~~

Ekstrakcija

~~D~~

Filtracija

1/1



3. Filtracija je najprimernejša metoda za ločitev:

- A soli iz morske vode;
B zmesi železa in mivke;
C ☒ barijevega sulfata(VI) iz vodne suspenzije;
D zmesi broma in heksana.

1/

4. Zapišite podatke za atom antimona.

Sb?

4.1 Kratka elektronska konfiguracija:

$[Kr] 5s^2 5d^{10} 5p^3$

4.2 Število lupin: 5

4.3 Število podlupin: 11

4.4 Število orbital: 27

2/2

5. Kateri delci imajo približno enako maso?

- A Nevtroni in elektroni.
B Elektroni in protoni.
C ☒ Protoni in nevtroni.
D Protoni, nevtroni in elektroni imajo vsi enako maso.

1/

6. Kateri med navedenimi elementi ima najmanjšo prvo ionizacijsko energijo?

- A Litij.
B Kalij.
C ☒ Rubidij.
D Natrij.

1/

7. Dopolnite preglednico z manjkajočimi podatki o dveh ionih.

	Simbol iona	Število protonov	Število elektronov	Ime žlahtnega plina z enakim številom elektronov
a)	N^{3-}	7	10	neon
b)	Ca^{2+}	20	18	argon

2/

8. Element X tvori ionsko spojino s formulo CaX_2 . Katera elektronska konfiguracija ustreza ionu elementa X?

- A $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$
B ☒ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
C $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
D $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

1/



9. Naja naja je indijska kobra, ki z enim ugrizom v svojo žrtev spusti do 200 mg strupa. LD_{50} za človeka pri ugrizu pod kožo je 0,45 mg/kg telesne mase. Molska masa strupa je 3500 g mol^{-1} . 1/

$31,5 \text{ mg}$ $M = \frac{m}{n}$ $n = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A}$

Katere trditve so pravilne?

- ☒ A Ob ugrizu kače 70 kg težek človek prejme v telo količino strupa, ki preseže LD_{50} .
☐ B Pri ugrizu pod kožo in pri oralnem zaužitju ima LD_{50} enako vrednost.
☐ C Z LD_{50} izražamo kronično zastrupitev.
☒ D V 100 mg je $2,86 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$ strupa.
☐ E LD_{50} imenujemo tudi maksimalna doza ali maksimalni odmerek.

Napišite kombinacijo pravilnih trditev: A, D

10. V prvi populaciji podgan so živali z enako maso 0,45 kg, v drugi populaciji pa živali z maso 0,35 kg. Vsaka žival zaužije 19 mg insekticida s trgovskim imenom »diklorvos«.

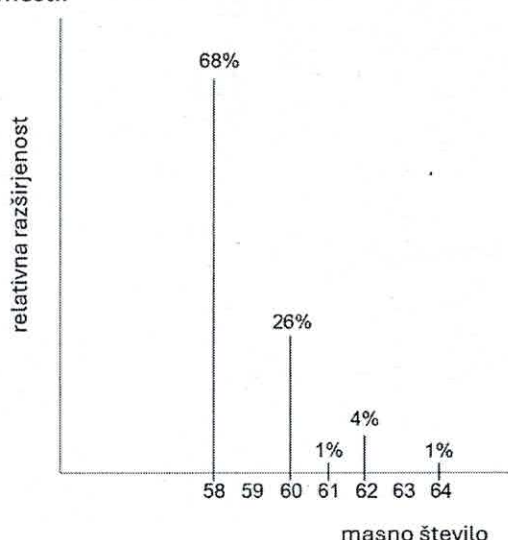
10.1 Kako s tujko imenujemo opisani način vstopa insekticida v podgane? 1/

Oralno

10.2 V kateri populaciji bo poginilo več podgan? Odgovor utemeljite. 1/

V 2. populaciji, saj LD_{50} temelji na ~~te~~ masi živali, torej bodo potrebovale podgane z maso 0,35 kg mnogo manj strupa kot v 1. populaciji, da dosežejo 50% verjetnost, da umrejo.

11. Na podlagi masnega spektra izračunajte relativno atomsko maso niklja. Rezultat podajte na dve decimalni mesti. 2/



$$A_r = 0,68 \cdot 58 + 0,26 \cdot 60 + 0,01 \cdot 61 + 0,04 \cdot 62 + 0,01 \cdot 64 = 58,77$$



12. Podane so relativne atomske mase izotopov nekaterih elementov. V katerem paru izotopov je v naravi večji delež težjega izotopa?

1/

- ☒ A $A_r(^1\text{H}) = 1,0078$, $A_r(^2\text{H}) = 2,0141$
☒ B $A_r(^3\text{He}) = 3,0160$, $A_r(^4\text{He}) = 4,0026$
☒ C $A_r(^{12}\text{C}) = 12,0000$, $A_r(^{13}\text{C}) = 13,0034$
☒ D $A_r(^{14}\text{N}) = 14,0031$, $A_r(^{15}\text{N}) = 15,0001$

13. Ustavite ustrezní znak < ali > glede na velikost navedenih delcev v paru.

3/2,5

B < N F < I N < N^{3-} Ar > K^+ Ca^{2+} < Ca Na > O

14. Neki atom ima elektrone v treh lupinah, petih podlupinah in devetih orbitalah. Dva elektrona v zadnji lupini sta samska. Katera trditev velja za ta atom?

1/

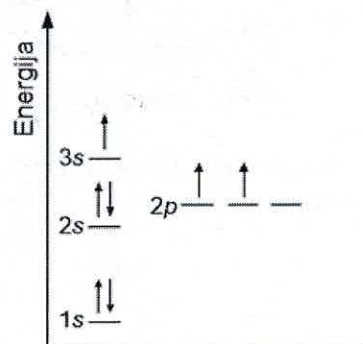
- ☒ A To je atom elementa silicija.
☒ B Atomi tega elementa imajo v zadnji lupini 6 elektronov.
☒ C Element je v peti periodi periodnega sistema.
☒ D Element je zemeljskoalkalijska kovina.

15. V energijskem diagramu je prikazana razporeditev elektronov nekega atoma.

1/

Katera trditev **ni** pravilna?

- ☒ A Prikazana je elektronska konfiguracija atoma v vzbujenem stanju.
☒ B Atom tega elementa ima 5 valenčnih elektronov.
☒ C V atomu tega elementa je 7 protonov.
☒ D Element je v prvi skupini periodnega sistema.



16. Razvrstite naslednje elemente od najbolj do najmanj elektronegativnega: Cs, S, Mg, O

1/

$\text{O} > \text{S} > \text{Mg} > \text{Cs}$



PERIODNI SISTEM ELEMENTOV

		1 H 1,008																																			
		I		II		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
		Li		Be		B		C		N		O		F		Ne		Na		Mg		Al		Si		P		S		Cl		Ar		K		Ca	
		6,941		9,012		10,81		12,01		14,01		16,00		18,99		20,18		22,99		24,31		26,98		28,09		30,97		32,06		35,45		39,95		40,08		44,96	
		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
		Na		Mg		Al		Si		P		S		Cl		Ar		K		Ca		Sc		Ti		V		Cr		Mn		Fe		Co		Ni	
		22,99		24,31		26,98		28,09		30,97		32,06		35,45		39,95		40,08		44,96		47,87		50,94		54,94		58,93		63,55		68,07		72,63		76,92	
		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54	
		Rb		Sr		Y		Zr		Nb		Mo		Tc		Ru		Rh		Pd		Ag		Cd		In		Sn		Sb		Te		I		Xe	
		85,47		87,62		88,91		91,22		92,91		95,96		(98)		101,1		102,9		106,4		107,9		112,4		114,8		118,7		121,8		127,6		126,9		131,3	
		55		56		57		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86	
		Cs		Ba		La		Hf		Ta		W		Re		Os		Ir		Pt		Au		Hg		Tl		Pb		Bi		Po		At		Rn	
		132,9		137,3		138,9		178,5		180,9		183,8		186,2		190,2		192,2		195,1		197,0		200,6		204,4		207,2		209,0		(209)		(210)		(222)	
		87		88		89		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118	
		Fr		Ra		Ac		Rf		Db		Sg		Bh		Hs		Mt		Ds		Rg		Cn		Nh		Fl		Mc		Lv		Ts		Og	
		(223)		(226)		(227)		(265)		(268)		(271)		(270)		(270)		(276)		(281)		(282)		(285)		(284)		(289)		(290)		(293)		(294)		(294)	

Lantanoidi	58	Ce	140,1	59	Pr	140,9	60	Nd	144,2	61	Pm	(145)	62	Sm	150,4	63	Eu	152,0	64	Gd	157,3	65	Tb	158,9	66	Dy	162,5	67	Ho	164,9	68	Er	167,3	69	Tm	168,9	70	Yb	173,0	71	Lu	175,0	
	Aktinoidi	90	Th	232,0	91	Pa	231,0	92	U	238,0	93	Np	(237)	94	Pu	(244)	95	Am	(243)	96	Cm	(247)	97	Bk	(247)	98	Cf	(251)	99	Es	(252)	100	Fm	(257)	101	Md	(258)	102	No	(259)	103	Lr	(262)

$$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$R = 8,31 \text{ kPa L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$F = 96500 \text{ A s mol}^{-1}$$



Dodatna naloga*

 SIGMA BOY 2/
 LP BDB S 2

Pri kromatografiji smo na startno črto nanegli aminokisline v zaporedju:

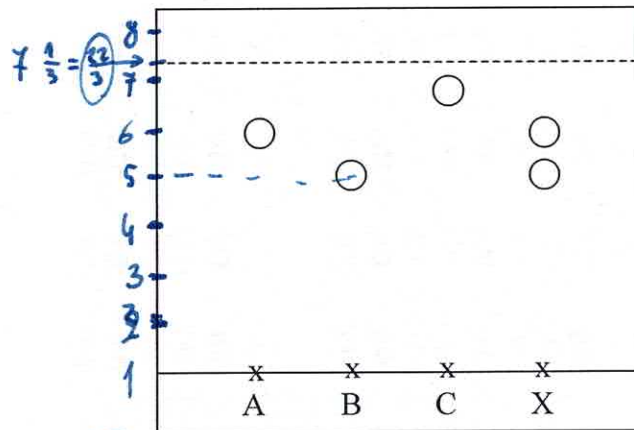
alanin (2-aminopropanojska kislina) – standard A,

glicin (aminoetanojska kislina) – standard B,

levcin (2-amino-4-metilpentanojska kislina) – standard C,

in neznan vzorec X.

Na sliki je kromatogram, ki smo ga dobili po končani kromatografski ločbi.



To sem meril bolj kot ne na oko, tako da se opravičam za te čudne vrednosti.

Kateri dve aminokislini vsebuje vzorec? Napišite njuni imeni.

alanin in glicin ✓

Izračunajte retencijski faktor glicina.

$$\frac{4}{\frac{19}{3}} = \frac{12}{19} \quad \checkmark$$